

Dérivée, rappels et compléments

1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

Parallèle avec la physique :

→ vitesse moyenne : taux d'accroissement,

→ vitesse instantanée : nombre dérivé

1.1 Taux d'accroissement

Définition Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction, avec $a < b$. Pour x_0 et x_1 distincts dans $[a, b]$,

on définit le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et x_1 par $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$.

Pour x_0 et $x_0 + h$ distincts dans $[a, b]$, ($h \neq 0$), le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et $x_0 + h$ est $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. ($x_1 = x_0 + h$)

Remarque : $h = (x_0 + h) - x_0$ représente l'écart entre x_0 et $x_0 + h$

On note aussi $h = \Delta x$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) = \Delta f = \Delta y$.

Le taux d'accroissement se note alors $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ ou encore $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Propriété : Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et C_f sa courbe. Pour $x_0, x_0 + h \in [a, b]$, $h \neq 0$, le taux d'accroissement de f entre x_0 et $x_0 + h$ représente le coefficient directeur de la droite passant par les points de la courbe d'abscisses x_0 et $x_0 + h$.

*dessin

Exemple : $f(x) = x^2$, ($x_0 = 1$)

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} &= \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2-1^2}{h} \\ &= \frac{2h+h^2}{h} \\ &= 2+h \quad (h \neq 0)\end{aligned}$$

(Si $x = t$ représente le temps et $f(t)$ représente la position d'un point mobile sur une droite alors le taux d'accroissement est la vitesse moyenne entre les instants t_0 et $t_0 + h$.)

1.2 Nombre dérivé

Définition

Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soient x_0 et $x_0 + h$ deux nombres de $[a, b]$. Le nombre dérivé de f en x_0 est la limite suivante, lorsqu'elle existe et qu'elle est finie:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ (taux d'accroissement). On dit alors que f est dérivable en x_0 et le nombre dérivé de f en x_0 est noté $f'(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$. On note aussi $f' = \frac{df}{dx}$.

Remarques :

1) le nombre dérivé, on le verra, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

2) La notation différentielle $\frac{df}{dx}$ est la notation limite de $\frac{\Delta f}{\Delta x}$

Présentation différentielle

Propriété : il y a équivalence entre les affirmations suivantes :

(i) $f(x_0 + h) = p + h.m + h\varepsilon(h)$, avec $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

(ii) f est dérivable en x_0 et $p = f(x_0)$ et $m = f'(x_0)$

2 Fonction dérivée et dérivées usuelles :

Définition : Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ avec $a < b$, f étant dérivable en x pour tout $x \in [a, b]$.
On dit que f est dérivable sur $[a, b]$ et on appelle fonction dérivée de f , notée f' la fonction $f': x \in [a, b] \longmapsto f'(x)$.

Dérivées usuelles :

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
k	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$mx + p$	m	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c$	$2ax + b$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$ ou $n \in \mathbb{Z}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos, \sin, \tan$		

3 Application à l'étude des variations

Théorème

Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Alors :
 Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante
 Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante
 Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) = 0$, alors f est constante

Exemples d'application :

1) $f(x) = x^2 - x - 1$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2x - 1$
 on détermine les variations de f à l'aide du signe de $f'(x)$

2) $f(x) = ax + b$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = a$, $x \in \mathbb{R}$.

$a > 0$: $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f est croissante

$a < 0$: $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f est décroissante

$a = 0$: $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f est constante.

3) $f(x) = ax^2 + bx + c$ f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (polynôme) $f'(x) = 2ax + b$

4) $f(x) = x + \frac{1}{x}$. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. Ainsi $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.

4 Tangente

La notion de tangente à un cercle se généralise à une courbe quelconque. La tangente à la courbe au point A sera la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage du point A .

Définition :

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $x_0 \in [a, b]$.

Soit C_f la courbe de f dans un repère. On considère le point $A(x_0, f(x_0))$ de C_f .

La tangente à C_f au point $A(x_0, f(x_0))$ est la droite passant par $A(x_0, f(x_0))$ et de coefficient directeur $f'(x_0)$.

Propriété :

L'équation de la tangente à la courbe de f en x_0 est $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Cette tangente sera notée T_{x_0} .

On a donc : $T_{x_0} : y = mx + p$ avec $m = f'(x_0)$

Donc $y = f'(x_0)x + p$

On remplace y et x par les coordonnées de $A(x_0, f(x_0))$

$f(x_0) = f'(x_0) \times x_0 + p$ donc $p = f(x_0) - f'(x_0)x_0$.

Finalement $T_{x_0} : y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Approximation affine : $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ pour x proche de x_0 .

3) Utilisation pratique pour lire graphiquement un nombre dérivé :

Lorsque la courbe est assez régulière (« lisse ») au voisinage d'un point d'abscisse x_0 , alors la tangente existe et est unique. Il suffit de lire le coefficient de la tangente pour avoir le nombre dérivé.

Pour les rappels sur autres applications (variations, convexité, voir l'autre fiche).

5 Opérations sur les dérivées

5.1 Opérations algébriques

Propriété+exemples

Soit u, v dérivables sur I .

1. Dérivée d'une somme $(u + v)$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$

2. Dérivée de la multiplication par k

Pour $k \in \mathbb{R}$, ku est dérivable sur I et $(ku)' = ku'$

3. Dérivée d'un produit uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$

exemples : a) $f(x) = x^2$ si on écrit $f(x) = x \times x$ alors on a

$f'(x) = 1 \times x + x \times 1 = x + x = 2x$

b) $f(x) = x\sqrt{x}$. $f(x) = u(x) \times v(x)$

$u(x) = x$ et $v(x) = \sqrt{x}$. $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Donc $f'(x) = u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) = 1 \times \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2}$

Finalement $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$.

4. Dérivée d'un carré : $u(x)^2$ est dérivable sur I et $(u^2)' = 2uu'$

Exemple : $f(x) = (1 + x^2)^2$

On a $f(x) = (u(x))^2$ ($f = u^2$) avec $u(x) = 1 + x^2$, $u'(x) = 0 + 2x = 2x$

$f'(x) = 2 \times u(x) \times u'(x) = 2 \times (1 + x^2) \times 2x$. $f'(x) = 4x(1 + x^2)$

5. Dérivée de l'inverse :

Si v ne s'annule pas, alors $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

exemple : $f(x) = \frac{1}{1+x}$ dérivable si $x \neq -1$

$f(x) = \frac{1}{v(x)}$ avec $v(x) = 1 + x$. On a $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{-v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{-1}{(1+x)^2}.$$

6. Si v ne s'annule pas, alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

Exemple important :

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}.$$

7. $\exp u$ est dérivable et $\exp(u)' = u' \times \exp(u)$

$$\text{exemple } \left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right)' = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

8. si $u > 0$, alors $\ln u$ est dérivable et $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

$$\text{Exemple } \ln(1+x)' = \frac{1}{1+x}$$

$$(u)^2 = u' \times 2u \quad (x^2)' = 2x$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = u' \times \frac{-1}{u^2} \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2}$$

$$\exp(u)' = u' \times \exp(u) \quad ..$$

$$\sqrt{u} = u' \times \frac{1}{2\sqrt{u}} \quad ..$$

$$(u^n)' = u' \times nu^{n-1} \quad (x^n)' = nx^{n-1}.$$

5.2 Composition

Propriété : Soit $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ et $u: I \rightarrow J$ deux fonctions dérivables, où I et J sont des intervalles de $\mathbb{R}$.

Alors $g = f \circ u: I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable, et sa dérivée est donnée par $g'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$, $x \in I$, ou encore $g' = u' \times (f' \circ u)$.

Exemples : 1) $g(x) = \exp(u(x))$ avec u dérivable. $f(x) = \exp(x)$ alors $g'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$
(dérivée d'une composée)

$$f'(x) = \exp(x)$$

$$g'(x) = u'(x) \times \exp(u(x)) \quad (\text{on retrouve la formule connue})$$

$$2) g(x) = \sqrt{1+x^2} \text{ pour}$$

$$u(x) = \sqrt{x} \text{ et } f(x) = 1+x^2$$

$$g(x) = u(f(x)). \text{ par dérivée d'une composée}$$

$$g'(x) = f'(x) \times u'(f(x)) \quad (\text{ici attention, notations inversées})$$

$$g'(x) = (2x) \times \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

Exercice : $f(x) = \frac{ae^x+b}{ce^x+d}$. calculer la dérivée $f'(x)$ de f .

Complément : fonction réciproque.

Propriété : Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone, telle que $f(I) = J$. Alors f est une bijection de I vers J (ici J n'est pas forcément un intervalle), et il existe une unique fonction notée f^{-1} telle que $(f \circ f^{-1})(x) = x$ pour tout $x \in I$, et

$$(f^{-1} \circ f)(y) = y \text{ pour tout } y \in J. \quad f^{-1} \text{ est appelée la réciproque de } f \text{ sur } I.$$

$$\text{On a } f(x) = y \iff x = f^{-1}(y).$$

Exemples : $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}_+$ a pour réciproque $\sqrt{x}$. $i(x) = \frac{1}{x}$ a pour réciproque $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$

Propriété (dérivée d'une réciproque)

Soit $f: I \rightarrow J$ une fonction dérivable admettant une réciproque $f^{-1}: J \rightarrow I$, avec I et J des intervalles de $\mathbb{R}$. Alors f^{-1} est dérivable et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Exemple : dérivées des réciproques de x^2 et $\exp(x)$.

Exercices de cours corrigés :

1) $f(x) = x^2$: équation de la tangente à C_f au point d'abscisse $x_0 = 1$. Vérification de l'approximation affine en $x = 1, 1$.

2) $f(x) = \frac{1}{x+1}$, pour $x = 0$. Calcul de la tangente en $x_0 = 0$ et vérification de l'approximation affine en $x = -0, 1$ (calcul de $\frac{1}{0,9}$)

Corrigé : 1) $x_0 = 1$. On a $f'(x) = 2x$. $T_1: y = f(1) + f'(1) \times (x - 1)$. $f(1) = 1^2 = 1$. $f'(1) = 2 \times 1 = 2$. En remplaçant, $T_1: y = 1 + 2(x - 1)$.

On remarque que si $x = 1.1$ (proche de 1) alors $1 + 2 \times (1.1 - 1) = 1 + 2 \times 0.1 = 1.2$

$$(1.1)^2 = 1.21 \approx 1.2$$

2) On a $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$. $T_0: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ $x_0 = 0$. $f'(x_0) = f'(0) = \frac{-1}{(0+1)^2} = -1$. $f(x_0) = f(0) = \frac{1}{0+1} = 1$. $T_0: y = -1(x - 0) + 1 \iff y = -x + 1$.

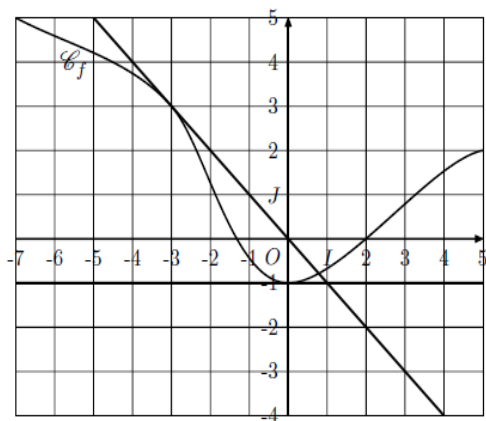
On remarque $f(0, 1) = \frac{1}{0, 1+1} = \frac{1}{1, 1} \approx 0, 91$. En utilisant la tangente, on trouve :

$$-0, 1 + 1 = 0, 9.$$

I Exercices

Exercice 1*

La représentation graphique d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ est tracée ci-dessous ainsi que les tangentes respectives aux points d'abscisses -3 et 0 .



Parmi les quatre réponses ci-dessous, laquelle est correcte :

- a. $f'(0) = -1$ b. $f'(-1) = 0$
 c. $f'(-3) = -1$ d. $f'(-3) = 3$

Exercice 2

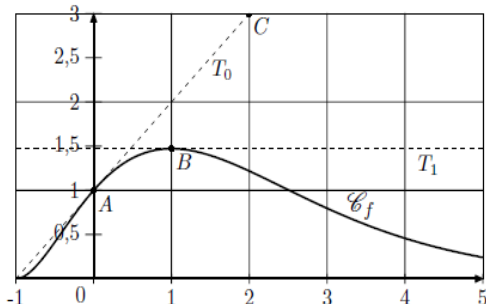
Dans ce questionnaire à choix multiples, aucune justification n'est demandée. Pour chacune des questions, une seule des réponses proposées est correcte.
 Une bonne réponse rapporte 0,75 point.
 Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'enlève ni ne rapporte aucun point.
 Noter sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

Dans un repère orthonormé du plan, on donne la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-1; 5]$.

On note f' la fonction dérivée de f .

La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point $A(0; 1)$ et par le point B d'abscisse 1.

La tangente T_0 à la courbe au point A passe par le point $C(2; 3)$ et la tangente T_1 au point B est parallèle à l'axe des abscisses.



1. La valeur exacte de $f'(1)$ est :

- a. 0 b. 1 c. 1,6 d. autre réponse

2. La valeur exacte de $f'(0)$ est :

- a. 0 b. 1 c. 1,6 d. autre réponse

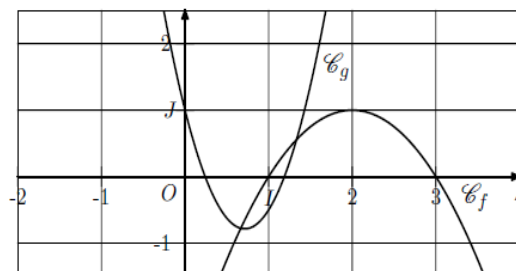
3. La valeur exacte de $f(1)$ est :

- a. 0 b. 1 c. 1,6 d. autre réponse

Exercice 3

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ représentatives des fonctions f et g définies par :

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{7}{2}x^2 - 5x + 1$$



Déterminer la position relative de ces deux courbes.

Correction 1

- La réponse **a.** est fausse :
La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses. On en déduit la valeur du nombre dérivé de la fonction f en 0 :
 $f'(0) = 0$
- La réponse **b.** est fausse :
Un nombre dérivé de 0 en -1 entrainerai une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse -1 de la courbe $\mathcal{C}_f$.
Or, on voit que la courbe $\mathcal{C}_f$ n'admet pas une telle tangente au point d'abscisse -1 .
- La réponse correcte est **c.** :
La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -3 est une droite passant par les points $A(-4; 4)$ et $B(-2; 2)$.
Le coefficient directeur de cette tangente a pour valeur :
$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - 4}{(-2) - (-4)} = \frac{-2}{-2 + 4} = \frac{-2}{2} = -1$$

Correction 2

- La réponse correcte est **a.** :
La tangente T_1 à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 est horizontale : son coefficient directeur est nul.
On en déduit la valeur du nombre dérivé de la fonction f en 1 :
 $f'(1) = 0$
- La réponse correcte est **b.** :
La tangente T_0 à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 passe par les points :
 $A(0; 0)$; $C(3; 2)$
Le coefficient directeur de la droite T_0 a pour valeur :
$$\frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{2 - 0}{3 - 0} = \frac{2}{3} = 1$$

On en déduit le nombre dérivé de la fonction f en 0 :
 $f'(0) = 1$.
- La réponse correcte est **d.** :
Le point B est le point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1. Son ordonnée est donc l'image de B .
Graphiquement, on peut affirmer que : $1 < f(1) \leq 1,5$

Correction 3

Les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ vérifient l'équation :

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ -x^2 + 4x - 3 &= \frac{7}{2}x^2 - 5x + 1 \\ -x^2 + 4x - 3 - \left(\frac{7}{2}x^2 - 5x + 1\right) &= 0 \\ -x^2 + 4x - 3 - \frac{7}{2}x^2 + 5x - 1 &= 0 \\ -\frac{9}{2}x^2 + 9x - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Le membre de gauche est un polynôme de degré 2 qui admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 9^2 - 4 \cdot \left(-\frac{9}{2}\right) \cdot (-4) = 81 - 72 = 9$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{9} = 3$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit que ce polynôme admet les deux racines :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ = \frac{-9 - 3}{2 \times \left(-\frac{9}{2}\right)} & = \frac{-9 + 3}{2 \times \left(-\frac{9}{2}\right)} \\ = \frac{-12}{-9} & = \frac{-6}{-9} \\ = \frac{4}{3} & = \frac{2}{3} \end{array}$$

Le discriminant de l'expression étudiée étant strictement négatif, on en déduit le tableau de signes :

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	$+\infty$	
$-\frac{9}{2} \cdot x^2 + 9x - 4$	-	0	+	0	-

Voici la position relative des deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$:

- $\mathcal{C}_f$ est au dessous de $\mathcal{C}_g$ sur l'ensemble :
 $\left] -\infty ; -\frac{2}{3} \right] \cup \left] \frac{4}{3} ; +\infty \right[$
- $\mathcal{C}_f$ est au dessus de $\mathcal{C}_g$ sur l'ensemble : $\left] \frac{2}{3} ; \frac{4}{3} \right[$